Architecture réseau: Zones de sécurité dans un réseau

GEF330 – Hiver 2021
CRI14

Mariam El Mezouar
Collège Militaire Royal du Canada
Génie électrique et génie informatique
Mariam.el-mezouar@rmc-cmr.ca
elmezouar.segfaults.net

Référence

- ITSG-38 Établissement des zones de sécurité dans un réseau : Considérations de conception relatives au positionnement des services dans les zones

https://cyber.gc.ca/sites/default/files/publications/itsg-38-fra.pdf

- Publié par le Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CSTC – *CSEC*) en 2009
  - Le CSTC est l'organisme national de cryptologie du Canada.
    - Unique au sein de la collectivité canadienne de la sécurité et du renseignement, le CSTC compte dans ses rangs des concepteurs et des perceurs de code qui lui permettent d'offrir au gouvernement du Canada des services de sécurité des technologies de l'information (sécurité des TI) et de renseignement étranger (SIGINT).
    - Le CSTC fournit également une assistance technique et opérationnelle aux organismes fédéraux chargés de l'application de la loi et de la sécurité
      - http://www.cse-cst.gc.ca/tutte/faq-fra.html

Aperçu

- Zonage de sécurité réseau
- Zones
- Point d'interface de zone

- Exemples
  - Architecture de réseau de service internet
  - Architecture de réseau ministériel

Zonage de sécurité réseau

- À ce stade, vous devez avoir une bonne compréhension des pare-feu, routeurs, sous-réseaux et la capacité technologique de subdiviser les réseaux.

- Quand et pourquoi diviserions-nous les réseaux?

- Qui prend ces décisions? Pourquoi?

Zonage de sécurité réseau

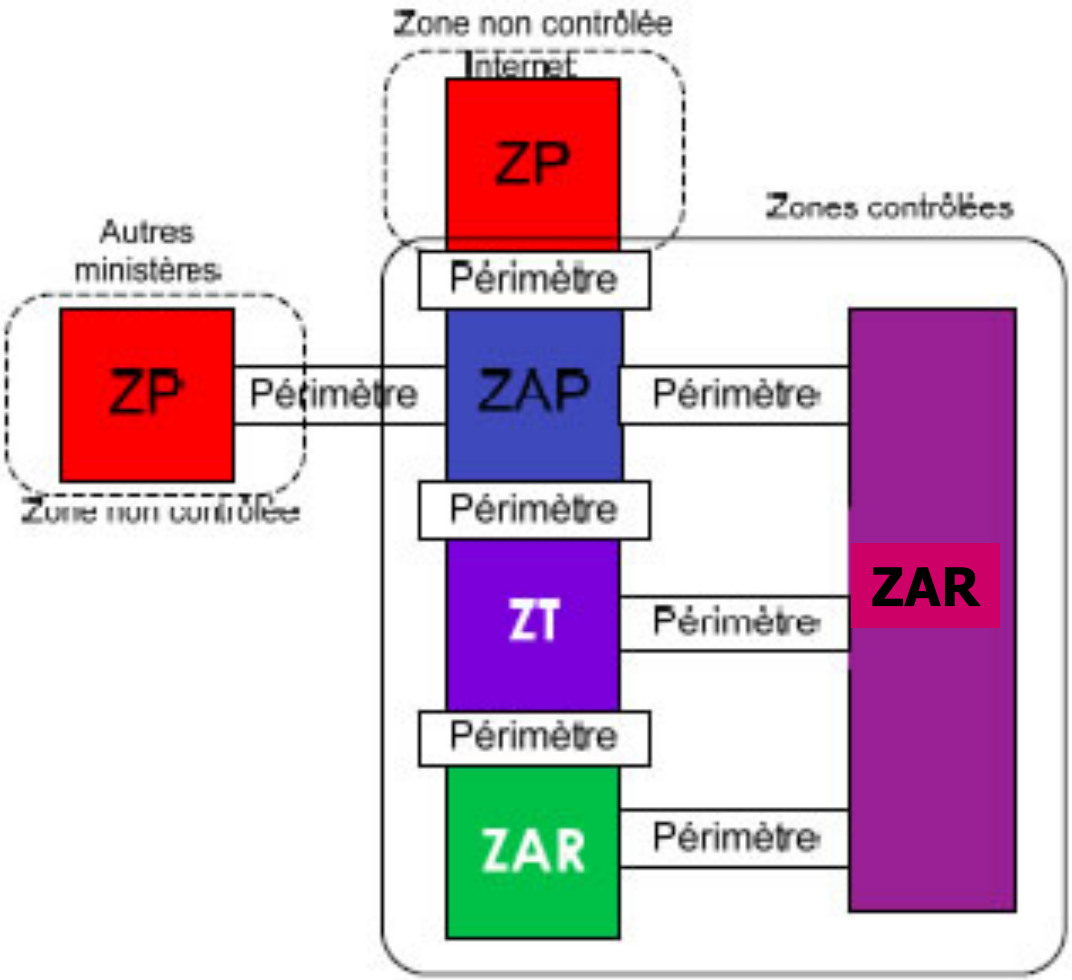
- Le zonage de sécurité réseau consiste à diviser les actifs informatiques ayant des exigences de sécurité similaires en groupes logiques.
- Les choses qui devraient être publiques sont publiques. Les choses qui devraient être privées sont privées. Et les deux ne se mélangeront jamais.
- Conformément aux directives fournies au gouvernement du Canada par le Centre de la sécurité des télécommunications.

Zones

- Ces zones contiennent des éléments d'actifs réseau ayant les mêmes politiques et exigences de sécurité:
  - Chaque zone contient un ou plusieurs réseaux routables;
  - Chaque réseau routable est contenu dans une seule zone;
  - Chaque zone est connectée à une autre zone à l'aide d'un point d'interface de zone (PIZ); et
  - La seule zone pouvant se connecter à la zone publique est la ZAP.

- Ce concept est défini dans la ITSG-22 et ITSG-38
- Un coupe-feu est à la frontière entre différentes zones.

Réseau zoné typique

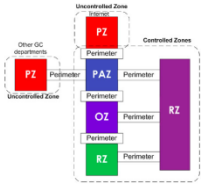


Exemple d'architecture fondée sur les zones du guide ITSG-22

Zones

- Zone publique (ZP)
  - Contiens les réseaux publics (internet, RTPC, dorsale)
  - Présumé comme extrêmement hostile

- Zone d'accès publique (ZAP)
  - Fais la médiation de l'accès entre les systèmes du GC et la ZP
  - Toute ZP doit être accédée au travers une ZAP
  - Contient:
    - Mandataire de service internet, courriel externe, accès à distance, DMZ

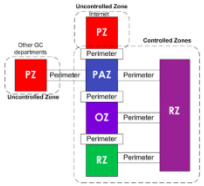


Zones (suite)

- Zone de travail (ZT)
  - Environnement habituel pour opérations du GC;
  - Contiens la plupart des systèmes utilisateurs et serveurs de groupes de travail
  - Peut traiter de l'information sensible
  - Le trafic n'est généralement pas restreint et peut provenir de l'intérieur ou de l'extérieur

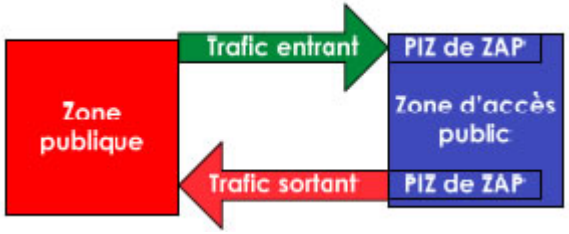
- Zone d'accès restreint (ZAR)
  - Environnement contrôlé
  - Contiens les services de TI critiques aux opérations de l'entreprise ou de grands dépositoires d'information sensible.

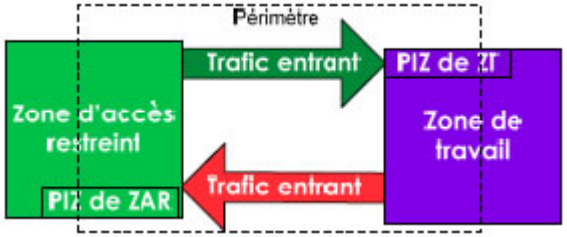
- ITSG-22 définit également d'autres zones que nous ne discuterons pas en détail:
  - Zone d'accès très restreint (ZATR)
  - Zone d'accès spécial (ZAS)
  - Zone extranet d'accès restreint (ZEAR)

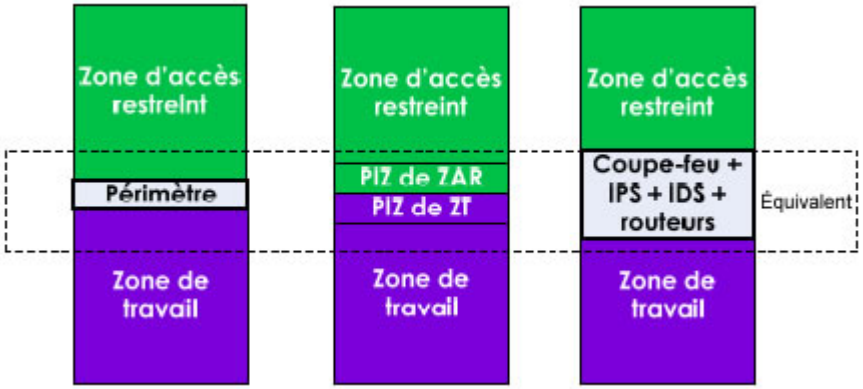


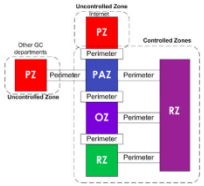
Point d'interface de zone (PIZ)

- Un PIZ fournit l'interface entre zones
  - Chaque PIZ contrôle les communications entrantes*;
  - Les PIZ implémentent la politique de sécurité de leur zone respective
  - Toutes communications de données doivent se faire au travers d'un PIZ
- Deux PIZ constituent un périmètre.









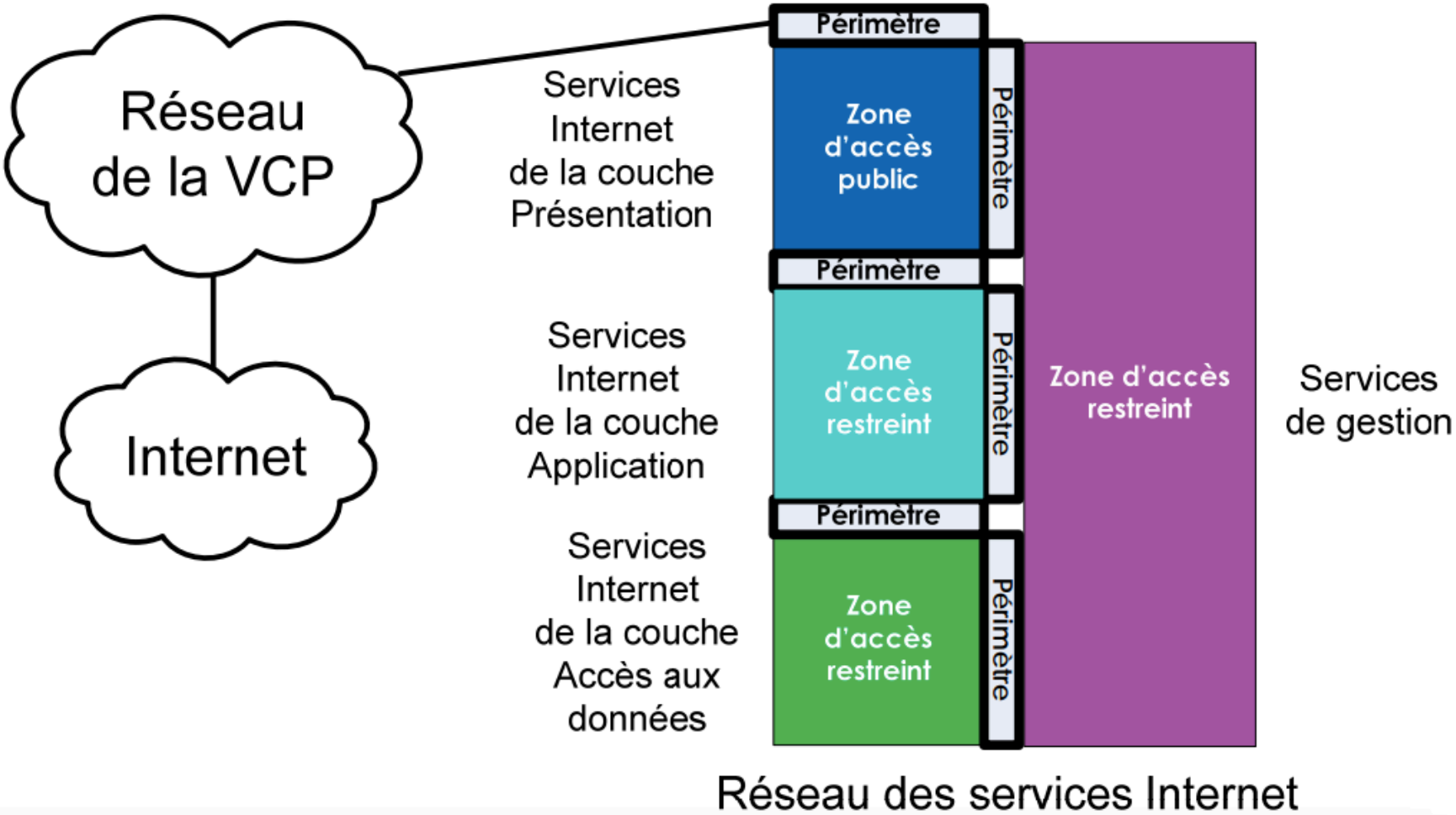
Exemple de réseau de service internet

- Le réseau de services Internet est principalement utilisé pour assurer la prestation d'applications opérationnelles non classifiées (de niveau Protégé B ou inférieur) auprès du grand public via Internet.

- Le réseau de services Internet, illustré à la diapo 11, se compose de quatre zones contrôlées :
  - ZAR des services de la couche Accès aux données;
  - ZAR des services de la couche Application;
  - ZAR de gestion;
  - ZAP connectée à la ZP (Internet, Réseau de la VCP).

- Dans cette architecture, les applications opérationnelles sont hébergées dans les ministères du GC, et le grand public peut y accéder au moyen d'Internet et du Réseau de la Voie de communication protégée (Réseau de la VCP).

Exemple de réseau de service internet



Exemple de réseau de service internet

ZAP	ZAR service internet de couche d'application	ZAR de données	ZAR de gestion
Service de noms de domaines externe Service de serveur mandataire de courriel Service de serveur mandataire de sortie Service internet de la couche Présentation	Service de noms de domaines internes Service d'horodatage Service d'authentification Service courriel Services internet de couche d'application	Service internet de couche données	Service de vérification Service de sauvegarde Service d'administration TI Service d'administration de la sécurité

Exemple de zones de réseau ministériel

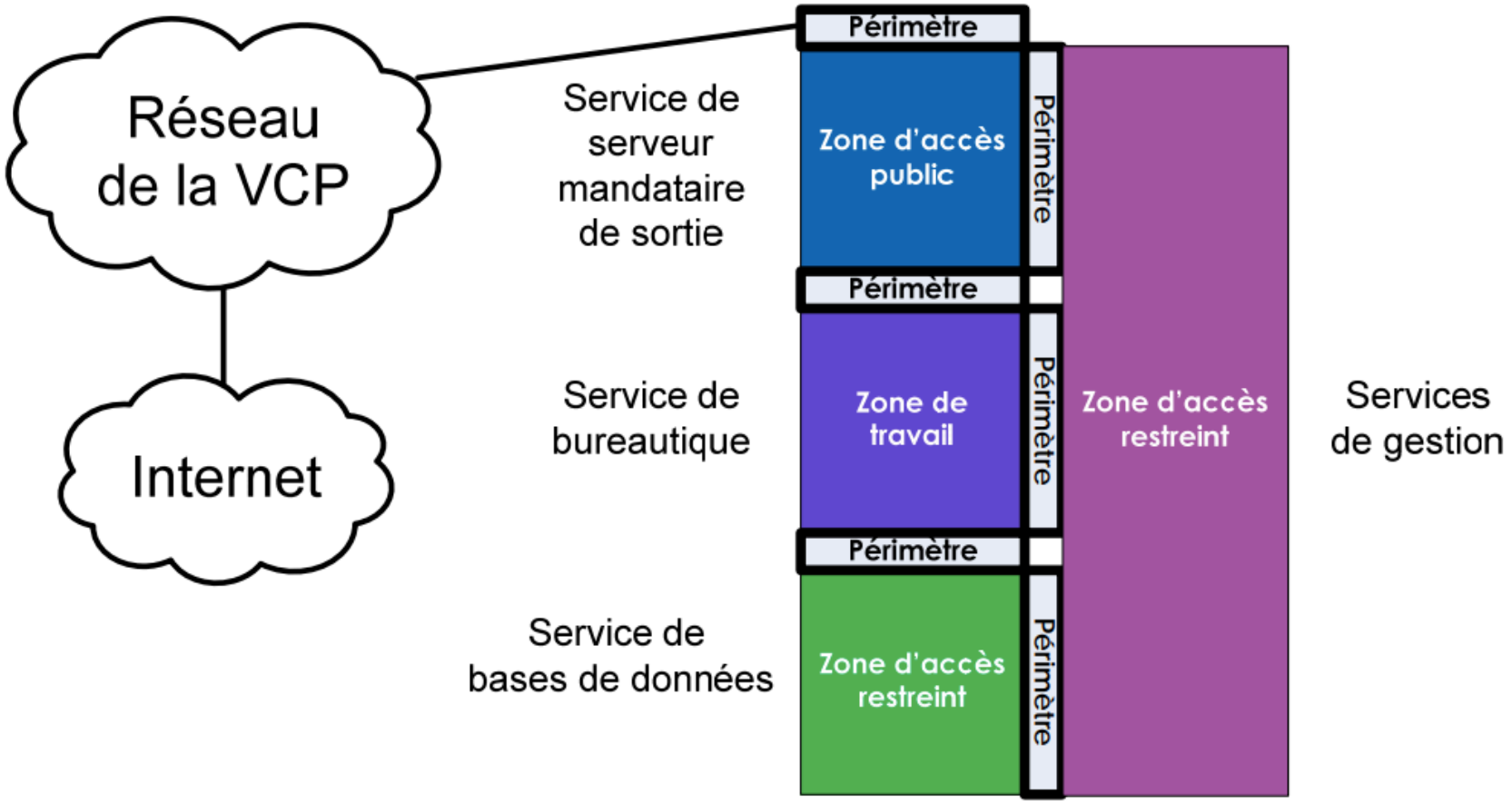
- Le réseau ministériel est utilisé pour assurer la prestation des applications opérationnelles non classifiées (de niveau Protégé A ou Protégé B) auprès des fonctionnaires.

- Un réseau ministériel se compose de quatre zones, comme indiqué à la diapo 14:
  - ZT;
  - ZAR;
  - ZAR de gestion;
  - ZAP connectée à la zone publique.

- Dans cette architecture, les applications opérationnelles sont hébergées par les réseaux des ministères du GC et utilisées par les fonctionnaires.

- En règle générale, les fonctionnaires accèdent aux applications opérationnelles soit depuis leur propre réseau ministériel, soit par le réseau privé virtuel (RPV) du Réseau de la Voie de communication protégée (VCP).

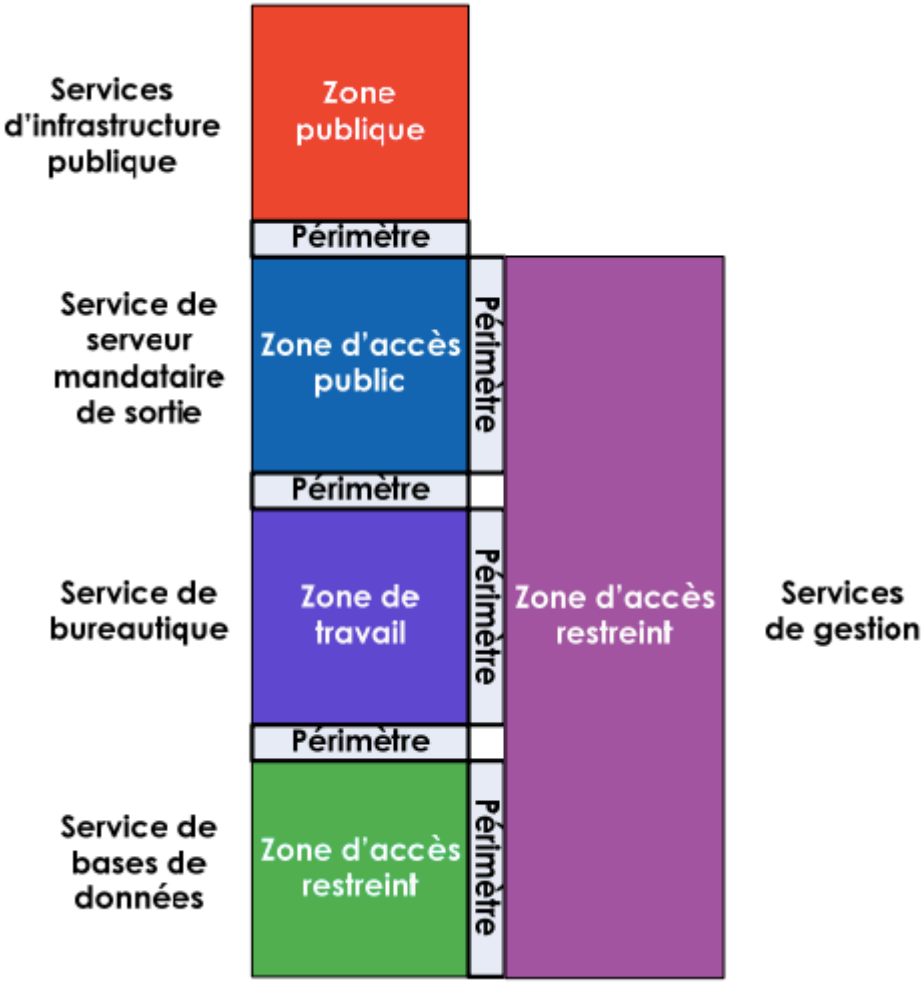
Exemple de zones de réseau ministériel



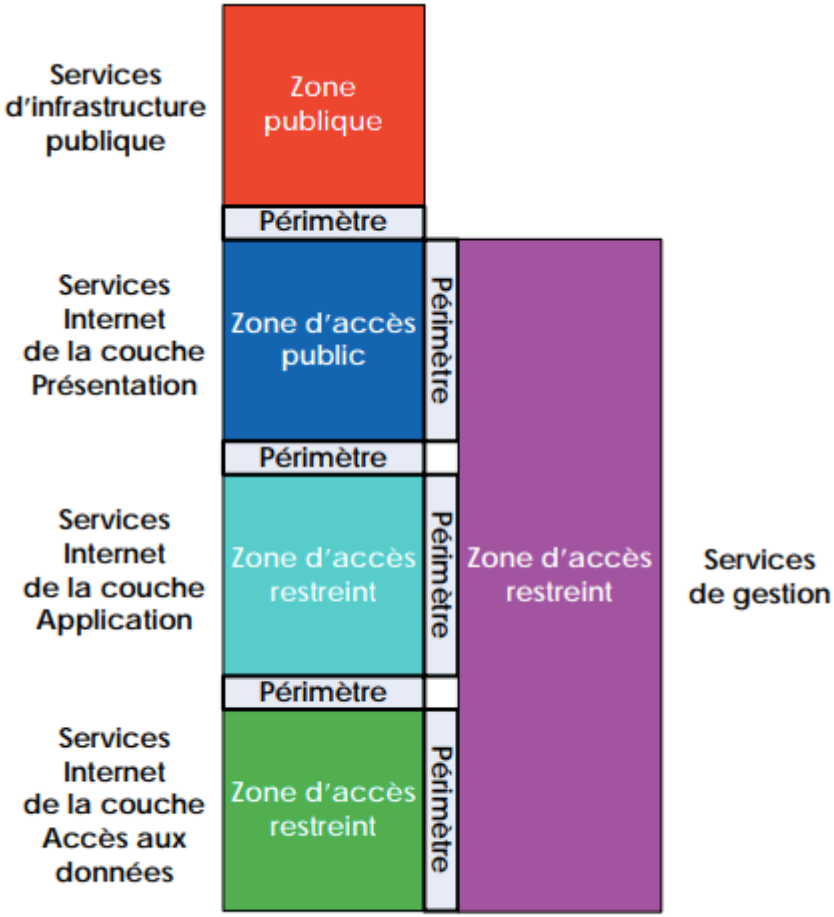
Exemple de zones de réseau ministériel

ZAP	ZT service internet de couche d'application	ZAR de données	ZAR de gestion
Service de serveur mandataire de courriel Service de noms de domaines externe Service de serveur mandataire de Web Service internet de la couche Présentation Service d'accès à distance Service de serveur mandataire de sortie	Service d'authentification Services de données Service de bureautique Service de courriel Service de noms de domaines internes Service d'intranet interne Service d'horodatage Service de voix sur IP	Service de données critiques	Service de vérification Service de sauvegarde Service d'administration TI Service d'administration de la sécurité

Comparons les exemples



Réseau ministériel



Service internet

Labo 7 – Conception de réseau d’entreprise

- Le laboratoire 7 vous demande de concevoir et de construire un réseau simple de niveau d’entreprise.
- Vous recevrez une liste des services que votre réseau devra prendre en charge, ainsi qu'une liste des appareils et des ressources à votre disposition.
- Nous avons probablement inclus ce cours sur le zonage de sécurité du GC pour une raison…
- … Vous devriez essayer de concevoir votre réseau en utilisant des zones de sécurité acceptables…

Prochaine séance:

EFFICACITÉ TCP